

PRUEBA PRÁCTICA DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN

Solución manual · Java · Visual Studio Code

Evaluación práctica individual | Calificación total: **2,00 puntos** | Se deben resolver los **2 ejercicios**

Institución	_____	Carrera	_____
Asignatura	Fundamentos de Programación	Docente	_____
Estudiante	_____	Fecha / Paralelo	_____

Indicaciones para el estudiante

- Resuelva individualmente los 2 ejercicios en dos etapas obligatorias y en el orden indicado.
- Etapa 1 - Trabajo a mano: antes de utilizar el computador, realice el análisis del problema, identifique entradas, procesos y salidas, escriba el algoritmo o pseudocódigo y complete una prueba de escritorio.
- Etapa 2 - Java en Visual Studio Code: después de terminar la etapa manual, cree el archivo .java, transcriba la solución, use nombres de variables claros, valide los datos, compile y ejecute el programa en la terminal.
- Entregue por ejercicio: hojas manuscritas legibles, archivo .java y captura de la ejecución. Cada ejercicio vale 1,00 punto; total: 2,00 puntos.

Ejercicio 1. Competencia de programación por niveles

En una competencia académica se califican tres retos y se determina el nivel del participante según su desempeño, penalizaciones y bonificaciones.

Datos de entrada

- Puntaje reto 1
- Puntaje reto 2
- Puntaje reto 3
- Número de errores
- Tiempo total en minutos
- Resolución de desafío extra (Sí/No)
- Descalificación por copia (Sí/No)

Proceso requerido

1. Calcular el puntaje base sumando los tres retos.
2. Restar 4 puntos por cada error.
3. Si resolvió el desafío extra, sumar 15 puntos.
4. Si el tiempo total es menor a 30 minutos, sumar 10 puntos.
5. Obtener el puntaje final.
6. Si el puntaje final es menor que 0, dejarlo en 0.
7. Asignar nivel: 0-29 Principiante; 30-49 Básico; 50-69 Intermedio; 70-89 Avanzado; 90 o más Experto.
8. Si fue descalificado por copiar, el nivel final debe ser Descalificado.
9. Si tiene puntaje alto pero demasiados errores, mostrar la observación: "Resultado inconsistente: revisar calidad de resolución".

Salida esperada

- Puntaje base
- Penalización
- Bonificación
- Puntaje final
- Nivel
- Observación

Ejercicio 2. Evaluación de calidad de un proyecto de software

Se desea evaluar el resultado de un proyecto desarrollado por un estudiante, considerando rendimiento técnico, formalidad y restricciones del caso.

Datos de entrada

- Nota de análisis
- Nota de diseño
- Nota de codificación
- Porcentaje de avance real
- Número de errores detectados
- Presentó documentación completa (Sí/No)
- Realizó exposición final (Sí/No)

Proceso requerido

10. Calcular el promedio técnico de las tres notas.
11. Validar que cada nota esté entre 0 y 10.
12. Restar 0,5 puntos al promedio por cada error detectado.
13. Si presentó documentación completa, sumar 0,5 puntos.
14. Si realizó exposición final, sumar 0,5 puntos.
15. Obtener la nota final.
16. Si la nota final es mayor que 10, dejarla en 10.
17. Si la nota final es menor que 0, dejarla en 0.
18. Asignar estado: 9 a 10 Excelente; 7 a 8,99 Aprobado; 5 a 6,99 Recuperación; menor a 5 Reprobado.
19. Si el avance real es menor al 60 %, no puede quedar en Excelente.
20. Si tiene buena nota pero no presentó documentación, mostrar la observación: "Buen producto, pero mala formalidad".

Salida esperada

- Promedio técnico
- Ajustes aplicados
- Nota final
- Estado
- Observación

Rúbrica de calificación

Puntaje total: 2,00 puntos. Cada ejercicio tiene un valor de **1,00 punto**.

Criterio	Descripción	Puntaje por ejercicio	Calificación
Análisis del problema	Comprende el enunciado, identifica variables, reglas y restricciones del caso.	0,10	_____
Entradas, procesos y salidas	Determina correctamente los datos de entrada, cálculos y resultados esperados.	0,10	_____
Solución manual: algoritmo y pseudocódigo	Desarrolla a mano una lógica clara, ordenada y coherente antes de programar.	0,20	_____
Prueba de escritorio a mano	Simula manualmente un caso con datos coherentes y resultados válidos.	0,10	_____
Implementación en Java (Visual Studio Code)	El programa Java corresponde al diseño manual, compila y se ejecuta correctamente en Visual Studio Code.	0,30	_____
Validaciones y restricciones	Aplica límites, reglas especiales, bonificaciones y penalizaciones.	0,10	_____
Presentación y claridad	Entrega hojas manuscritas legibles, archivo .java y evidencia clara de ejecución.	0,10	_____
Total por ejercicio	Suma de todos los criterios.	1,00	_____

Registro de calificación final

Subtotal ejercicio 1	_____ / 1,00	Subtotal ejercicio 2	_____ / 1,00
Nota total	_____ / 2,00	Tiempo sugerido	90 a 120 min
Firma del estudiante	_____	Firma del docente	_____
Observación del docente: 			